26-1 이니로
알고리즘 멘토링

멘토 - 김수성

3주차 – MST

MST

스패닝 트리

어떤 그래프에서 간선을 부분적으로 선택해 만들 수 있는
그래프의 정점 개수와 같은 정점 개수를 가지는 트리

최소 스패닝 트리(MST)

가장 가중치가 작은 스패닝 트리

MST

MST 구성 알고리즘

프림 알고리즘 -> 그리디 + 우선 순위 큐

크루스칼 알고리즘 -> 그리디 + 유니온 파인드

솔린 알고리즘 -> 그리디 + 유니온 파인드

MST

트리의 성질

N개의 정점을 가지는 트리는 N – 1개의 간선을 가짐
사이클이 존재하지 않음
모든 정점이 연결 되어 있음

-> 사이클을 만들지 않는 선에서 가장 비용이 적은
N – 1개의 간선을 선택

MST

크루스칼 알고리즘

비용이 적은 간선부터 사용하면서
그 간선을 사용했을 때 사이클이 생기면 건너 뜀

간선을 사용했을 때 사이클 판정
-> 간선의 시작점, 도착점이 이미 연결 되어 있으면 사이클이 생김

사이클이 생기면 건너 뛰므로
모든 간선을 선택하면 항상 간선은 N – 1개가 됨

MST

비용이 적은 간선부터 사용 하는게 최적해인 이유

간선 E를 골랐다고 생각하고
그 간선을 사용하지 않는 최적해인 MST가 있다고 가정

MST에 E를 추가하면 사이클이 생기고
사이클이 생겼으므로 사이클의 간선을 하나 빼야 됨

크루스칼은 비용이 적은 간선부터 보므로
빼야하는 간선은 무조건 E의 비용보다 크거나 같음

MST

비용이 적은 간선부터 사용 하는게 최적해인 이유

크루스칼은 비용이 적은 간선부터 보므로

빼야하는 간선은 무조건 E의 비용보다 크거나 같음

-> 간선을 하나 빼고 E를 사용해도 최적해는 나빠지지 않음

최소 스패닝 트리 / 1197

백준 1197 / https://www.acmicpc.net/problem/ 1197

문제

그래프가 주어졌을 때, 그 그래프의 최소 스패닝 트리를 구하는 프로그램을 작성하시오.

최소 스패닝 트리는, 주어진 그래프의 모든 정점들을 연결하는 부분 그래프 중에서 그 가중치의 합이 최소인 트리를 말한다.

입력

첫째 줄에 정점의 개수 V(1 ≤ V ≤ 10,000)와 간선의 개수 E(1 ≤ E ≤ 100,000)가 주어진다. 다음 E개의 줄에는 각 간선에 대한 정보를 나타내는 세 정수 A, B, C가 주어진다. 이는 A번 정점과 B번 정점이 가중치 C인 간선으로 연결되어 있다는 의미이다. C는 음수일 수도 있으며, 절댓값이 1,000,000을 넘지 않는다.

그래프의 정점은 1번부터 V번까지 번호가 매겨져 있고, 임의의 두 정점 사이에 경로가 있다. 최소 스패닝 트리의 가중치가 -2,147,483,648보다 크거나 같고, 2,147,483,647보다 작거나 같은 데이터만 입력으로 주어진다.

출력

첫째 줄에 최소 스패닝 트리의 가중치를 출력한다.

최소 스패닝 트리 / 1197

```
struct edge{
    int s, e, c;
    bool operator < (const edge& ot) const{
        return c < ot.c;
    }
}; vector <edge> adj;

int mst(){
    int ret = 0;
    sort(all(adj));
    for(auto& [s, e, c] : adj){
        if(uf.same(s, e)) continue;
        uf.merge(s, e);
        ret += c;
    }

    return ret;
};

void run(){
    cin >> n >> m; uf.clear(n);
    while(m--){
        int s, e, c; cin >> s >> e >> c;
        adj.push_back({s, e, c});
    }

    cout << mst();
}
```

질문?

전기가 부족해 / 10423

백준 10423 / https://www.acmicpc.net/problem/10423

N개의 도시와 M개의 간선, K개의 발전소가 주어지고,
각 간선에는 시작 도시, 도착 도시, 비용이 존재

모든 도시를 정확히 하나의 발전소와
같은 연결 요소에 포함하도록 간선을 선택 할 때

선택한 간선의 비용의 총합의 최솟값을 구해야 함

전기가 부족해 / 10423

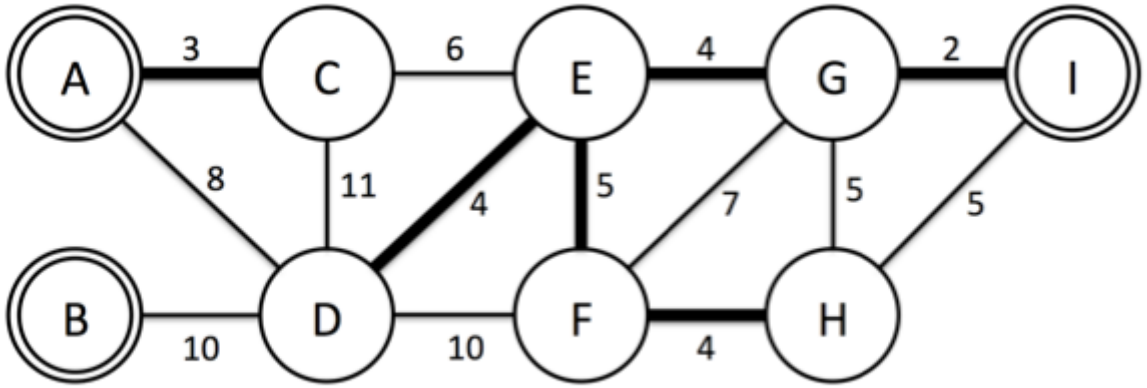


Figure 2

모든 정점이 K개의 발전소 중 1개와 연결 되어 있게 할 때
사용하는 최소 간선의 비용을 구해야 함

K개의 발전소 중 무조건 1개와 연결 되어 있어야 하는 조건은
1개를 초과하는 발전소와 연결이 되어 있으면 최소가 아니므로
따로 신경 써 줄 필요가 없음

전기가 부족해 / 10423

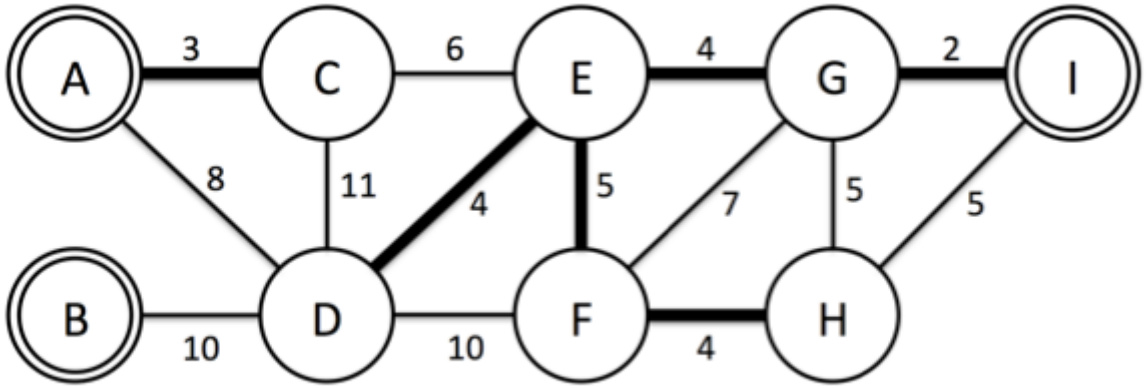


Figure 2

모든 정점이 K개의 발전소 중 1개와 연결 되어 있게 할 때
사용하는 최소 간선의 비용을 구해야 함

K개의 발전소 중 무조건 1개와 연결 되어 있어야 하는 조건은
1개를 초과하는 발전소와 연결이 되어 있으면 최소가 아니므로
따로 신경 써 줄 필요가 없음

전기가 부족해 / 10423

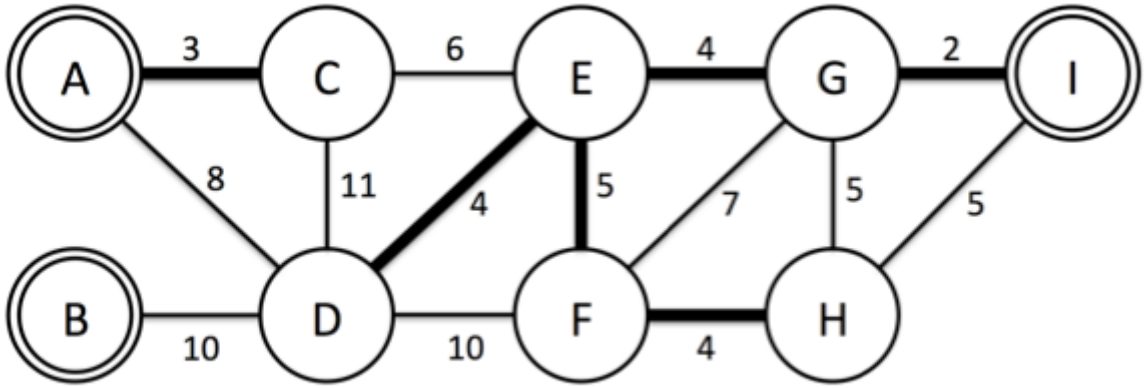


Figure 2

K개의 발전소 중 무조건 1개와 연결 되어 있어야 하는 조건은
1개를 초과하는 발전소와 연결이 되어 있으면 최소가 아니므로
따로 신경 써 줄 필요가 없음

-> K개의 발전소를 하나의 발전소로 생각

전기가 부족해 / 10423

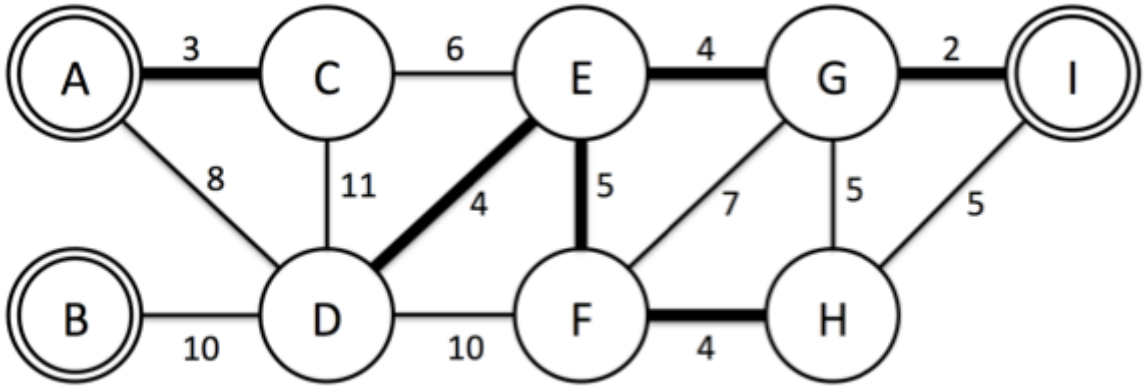


Figure 2

K개의 발전소를 하나의 발전소로 생각

모든 정점이 발전소와 연결 되어 있게 할 때
사용하는 최소 간선의 비용을 구해야 함

전기가 부족해 / 10423

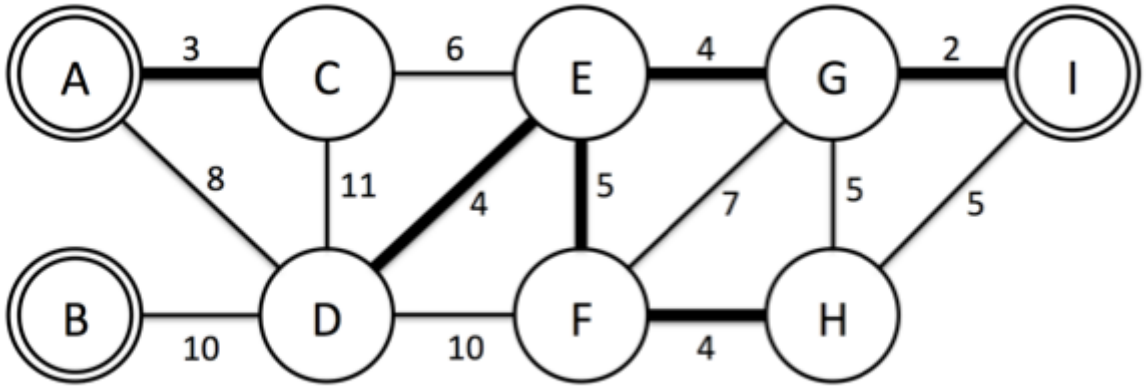


Figure 2

모든 정점이 발전소와 연결 되어 있게 할 때
사용하는 최소 간선의 비용을 구해야 함

트리는 하나의 연결 요소를 가짐 -> 모든 정점이 연결 되어 있음
K개의 발전소를 하나의 정점으로 만든 뒤 MST를 구하면 됨

전기가 부족해 / 10423

```
bool chk[MAX];
void run(){
    cin >> n >> m >> k; uf.clear(n);
    while(k--){
        int v; cin >> v;
        chk[v] = 1;
    }

    while(m--){
        int s, e, c; cin >> s >> e >> c;
        if(chk[s] && chk[e]) continue;
        else if(chk[s]) adj.push_back({0, e, c});
        else if(chk[e]) adj.push_back({0, s, c});
        else adj.push_back({s, e, c});
    }

    cout << mst();
}
```

전기가 부족해 / 10423

시간 복잡도

간선 삽입 O(M)

MST O(M log M)

-> O(M log M)

```
bool chk[MAX];
void run(){
    cin >> n >> m >> k; uf.clear(n);
    while(k--){
        int v; cin >> v;
        chk[v] = 1;
    }

    while(m--){
        int s, e, c; cin >> s >> e >> c;
        if(chk[s] && chk[e]) continue;
        else if(chk[s]) adj.push_back({0, e, c});
        else if(chk[e]) adj.push_back({0, s, c});
        else adj.push_back({s, e, c});
    }

    cout << mst();
}
```

질문?

물대기 / 1368

백준 1368 / https://www.acmicpc.net/problem/1368

N개의 논이 주어지고 다음과 같은 2가지의 행동을 할 수 있음

어떤 논에 우물을 파거나,
이미 우물과 연결되어 있는 논으로부터 물을 끌어오기

각 논에 우물을 파는 비용 W[i]와
i번째 논과 j번째 논을 연결하는 비용인 P[i][j]가 주어질 때
모든 논이 최소 하나의 우물과 연결되게 하는 최소 비용을 구해야 함

물대기 / 1368

모든 논이 최소 하나의 우물과 연결되게 하는 최소 비용을 구해야 함

-> 어떤 우물을 팔지 결정하면
이전의 문제와 같은 그래프 모델링이 가능함

모든 우물을 파는 경우를 직접 세면 2^N
N <= 300이므로 불가능

물대기 / 1368

모든 논이 최소 하나의 우물과 연결되게 하는 최소 비용을 구해야 함

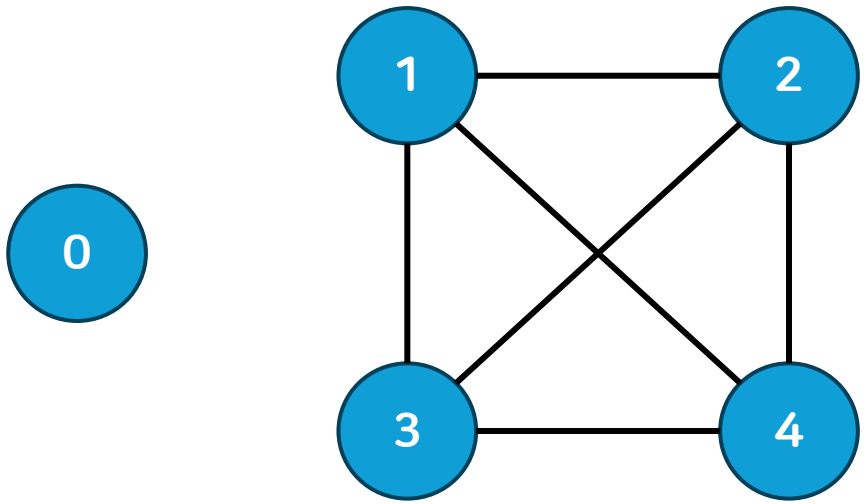
모든 우물을 파는 경우를 직접 세면 2^N
N <= 300이므로 불가능

어떤 우물을 팔지 선택하는 것도 MST가 처리하게 할 수는 없을까?

물대기 / 1368

어떤 우물을 팔지 선택하는 것도 MST가 처리하게 할 수는 없을까?

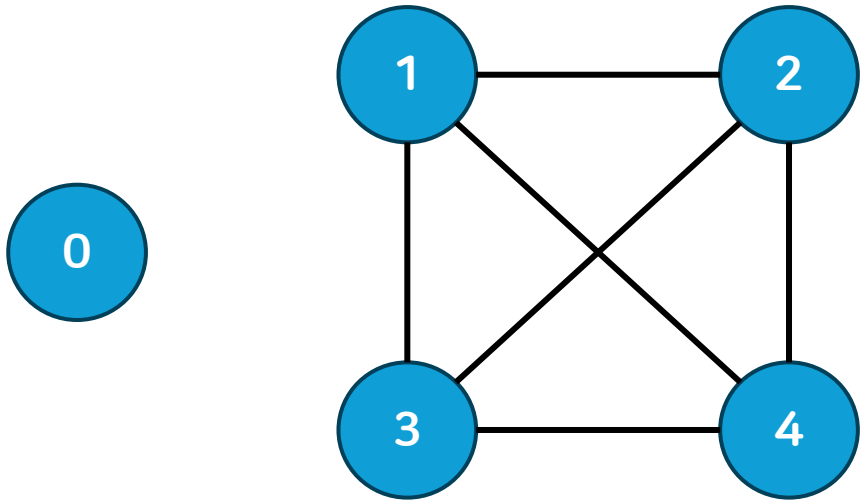
우물을 파는 것도 간선으로 처리하면 MST로 처리하게 할 수 있음
-> 임의의 가상 정점을 하나 만들어보자



물대기 / 1368

임의의 가상 정점을 하나 만들어보자

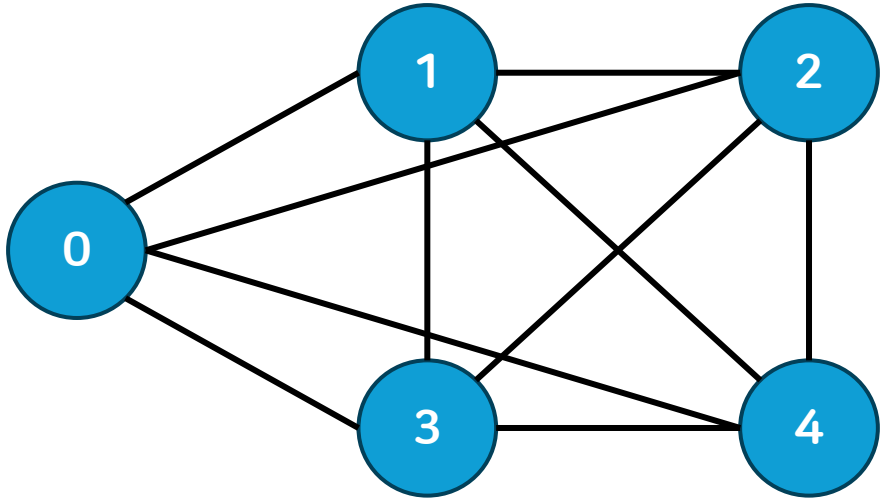
0번 정점이 아닌 정점들의 간선은 각 논을 연결하는 비용
0번 정점이 추가 되었으므로
MST에서는 0번 정점까지 연결되어야 함



물대기 / 1368

0번 정점이 아닌 정점들의 간선은 각 논을 연결하는 비용
0번 정점이 추가 되었으므로
MST에서는 0번 정점까지 연결되어야 함

-> 0번 정점과 다른 정점들을 연결하는 간선이 우물을 파는 비용



물대기 / 1368

시간 복잡도

간선 삽입 O(N * N)

MST O((N * N) log (N * N))

-> O((N * N) log (N * N))

```
void run(){
    cin >> n; uf.clear(n);
    for(int i = 1;i <= n;i++){
        int w; cin >> w;
        adj.push_back({0, i, w});
    }

    for(int i = 1;i <= n;i++){
        for(int j = 1;j <= n;j++){
            int p; cin >> p;
            adj.push_back({i, j, p});
        }
    }

    cout << mst();
}
```

질문?

행성 터널 / 2887

백준 2887 / https://www.acmicpc.net/problem/2887

3차원 좌표 N개의 행성이 주어지고
모든 행성을 연결 할 때 최소 비용을 구해야 함

단, 각 행성을 연결 할 때의 비용은
min(|x[a] - x[b]|, |y[a] - y[b]|, |z[a] - z[b]|)

행성 터널 / 2887

3차원 좌표 N개의 행성이 주어지고
모든 행성을 연결 할 때 최소 비용을 구해야 함

문제에서도 써 있듯이 N-1번의 연결로 모든 행성을 연결 할 수 있음
-> MST

하지만 모든 간선을 구하기 위해서는
모든 행성의 쌍을 돌아야 하므로 O(N^2)의 시간 복잡도가 필요

-> 이 문제에서는 N이 1e5이므로 불가능

행성 터널 / 2887

하지만 모든 간선을 구하기 위해서는 O(N^2)의 시간 복잡도가 필요
이 문제에서는 N이 1e5이므로 불가능

모든 행성의 쌍을 돌지 않고
필요 없는 간선은 계산하지 않는 방법은 없을까?

행성 터널 / 2887

모든 행성의 쌍을 돌지 않고
필요 없는 간선은 계산하지 않는 방법은 없을까?

간선을 min(|x[a] – x[b]|, |y[a] – y[b]|, |z[a] – z[b]|)
형태로 한번에 넣지 말고

|x[a] - x[b]|, |y[a] – y[b]|, |z[a] – z[b]| 로 각각 나눠서
간선을 세번에 걸쳐서 넣어보자

행성 터널 / 2887

|x[a] - x[b]|, |y[a] – y[b]|, |z[a] – z[b]| 로 각각 나눠서
간선을 세번에 걸쳐서 넣어보자

간선을 여러 번 나눠서 넣어도 항상 작은 간선부터 사용하므로
이미 연결 되어 있으면 건너뛰므로 결과는 똑같이 나옴

행성 터널 / 2887

간선을 여러 번 나눠서 넣어도 항상 작은 간선부터 사용하므로
이미 연결 되어 있으면 건너뛰므로 결과는 똑같이 나옴

작은 문제 3개로 분할 했으므로 우선 x를 기준으로 생각해보자

행성 터널 / 2887

작은 문제 3개로 분할 했으므로 우선 x를 기준으로 생각해보자

x좌표가 다음과 같은 행성들이 존재
MST는 사이클이 존재하지 않으면
비용이 최소인 N - 1개의 간선만 사용

-> 인접한 정점들의 간선만 사용하면 됨

행성 터널 / 2887

인접한 정점들의 간선만 사용하면 됨

-> 각각 x, y, z를 기준으로 정렬 후에 인접한 간선들만
MST에 넣어서 비용을 구하면 됨

행성 터널 / 2887

시간 복잡도

간선 삽입 O(N)

MST O(N log N)

-> O(N log N)

```
vector <pair<int, int>> xv, yv, zv;
void sort_and_push(vector<pair<int, int>>& arr){
    sort(all(arr));
    for(int i = 1;i < arr.size();i++){
        auto& [cv, cur] = arr[i];
        auto& [pv, pre] = arr[i - 1];
        adj.push_back({pre, cur, abs(cv - pv)});
    }
}

void run(){
    cin >> n; uf.clear(n);
    for(int i = 1;i <= n;i++){
        int x, y, z; cin >> x >> y >> z;
        xv.push_back({x, i});
        yv.push_back({y, i});
        zv.push_back({z, i});
    }

    sort_and_push(xv);
    sort_and_push(yv);
    sort_and_push(zv);

    cout << mst();
}
```

질문?

고생하셨습니다